



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5^ο

5. ΑΝΑΠΝΟΗ

Τα προϊόντα της πέψης των θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στην τροφή απορροφώνται στο λεπτό έντερο και φτάνουν με την κυκλοφορία του αίματος σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες θρεπτικές ουσίες οξειδώνονται κατά την **κυτταρική αναπνοή**, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενέργειας. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για το σχηματισμό τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP). Για την οξείδωση των θρεπτικών ουσιών είναι απαραίτητη η συνεχής τροφοδότηση των κυττάρων με οξυγόνο, και ταυτόχρονα η συνεχής απομάκρυνση του παραγόμενου διοξειδίου του άν-

θρακα. Το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα (αναπνευστικά αέρια) διακινούνται με το αίμα από και προς τους πνεύμονες.

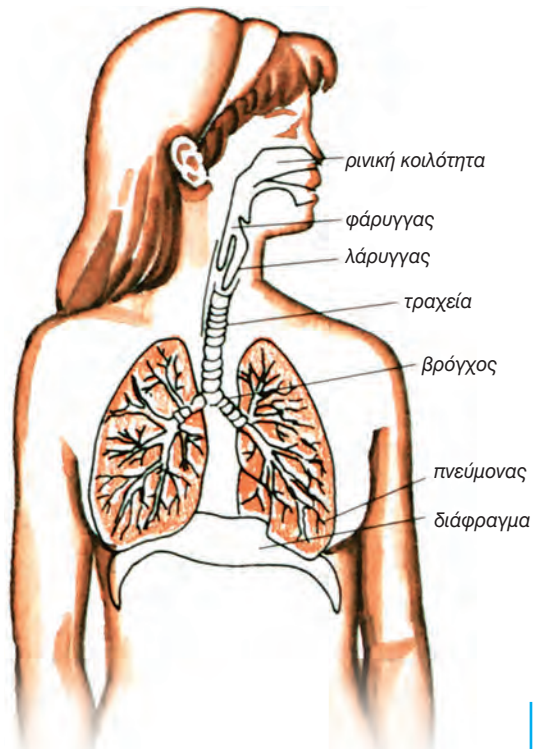
Η αναπνοή είναι μία συνεχής λειτουργία, που περιλαμβάνει την **εισπνοή**, κατά την οποία εισέρχεται αέρας στους πνεύμονες (πρόσληψη οξυγόνου), και την **εκπνοή**, κατά την οποία εξέρχεται αέρας από τους πνεύμονες (αποβολή διοξειδίου του άνθρακα). Η διακίνηση του αέρα γίνεται διά μέσου κοιλοτήτων, σωλήνων και ανοιγμάτων, που αποτελούν την αεροφόρο οδό.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

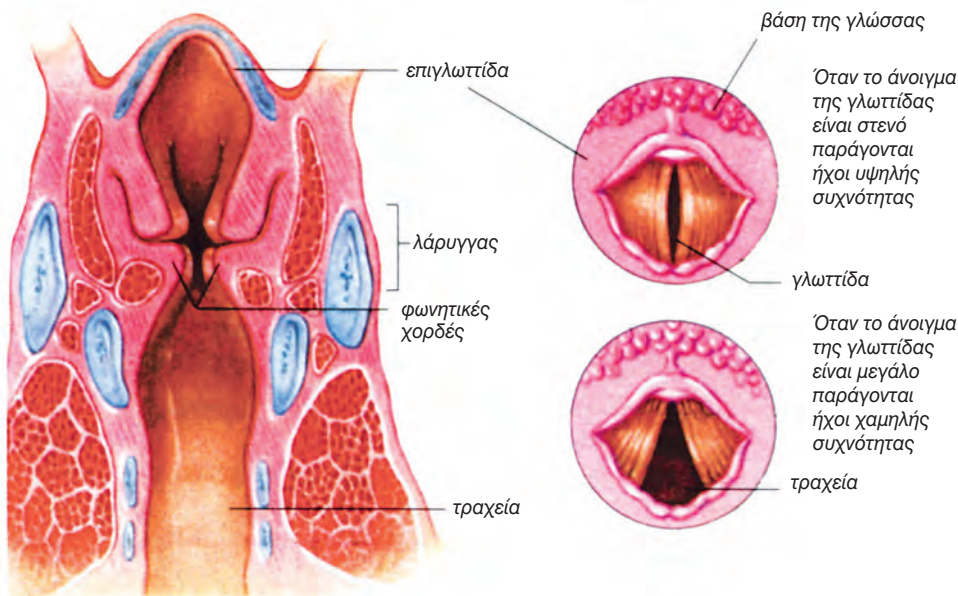
Η αεροφόρος οδός

Τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος, που είναι η μύτη, ο φάρυγας, ο λάρυγγας, η τραχεία, το βρογχικό δέντρο και οι πνεύμονες, συνιστούν την αεροφόρο οδό.

Ο αέρας εισέρχεται στη **ρινική κοιλότητα**, η οποία αποτελεί τμήμα της μύτης και χωρίζεται σε δύο ρινικούς θαλάμους, με το ρινικό διάφραγμα. Το πάνω μέρος κάθε ρινικού θαλάμου επενδύεται με οσφρητικό βλεννογόνο. Το υπόλοιπο καλύπτεται με αναπνευστικό βλεννογόνο, που είναι πλούσιος σε αγγεία και αποτελείται από επιθηλιακά κύτταρα, τα οποία διαθέτουν βλεφαρίδες (κροσσούς), και από κύτταρα που παράγουν βλέννα. Κατά την **εισπνοή**, ο εισερχόμενος αέρας θερμαίνεται με τη βοήθεια των αιμοφόρων αγγείων. Αποκτά έτσι τη θερμοκρασία του σώματος, φιλτράρεται, υγραίνεται και στη συνέχεια περνάει στο φάρυγγα (εικ. 5.1).



εικ. 5.1 Η αναπνευστική οδός



εικ. 5.2 Επιμήκης διατομή του λάρυγγα. Εγκάρσια διατομή του λάρυγγα

Ο **φάρυγγας** είναι όργανο κοινό για το αναπνευστικό και το πεπτικό σύστημα. Η κοιλότητα του **λάρυγγα** έχει σχήμα κλεψύδρας (εικ. 5.2). Το στενότερο άνοιγμά του έχει μεταβλητό μέγεθος και ονομάζεται **γλωττίδα**. Στα άκρα της γλωττίδας υπάρχουν μεμβρανώδεις αναδιπλώσεις, οι **φωνητικές χορδές**. Οι χορδές αυτές πάλλονται κατά την έξοδο του αέρα και παράγουν ήχους. Μύες που υπάρχουν στα τοιχώματα του λάρυγγα, αυξομειώνουν την τάση των χορδών και το άνοιγμα της γλωττίδας. Τα χαρακτηριστικά των ήχων (ένταση, ύψος) εξαρτώνται αφ' ενός από τη δύναμη του αέρα που διέρχεται, και αφ' ετέρου από το μήκος, το πάχος, την ελαστικότητα και την τάση των φωνητικών χορδών. Ο λάρυγγας, ο φάρυγγας, η στοματική και η ρινική κοιλότητα, καθώς και οι παραρρινικοί κόλποι (αεροφόροι κοιλότητες γύρω από τα οστά της ρινικής κοιλότητας) λειτουργούν σαν «**αντηχείο**» και δίνουν σε κάθε άτομο τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά της φωνής του.

Ο λάρυγγας συνεχίζεται προς τα κάτω με έναν κυλινδρικό σωλήνα, την **τραχεία**. Η είσοδος της τραχείας είναι μονίμως ανοικτή επιτρέποντας τη διέλευση του αέρα. Η τραχεία διατηρεί το σχήμα της με τη βοήθεια χόνδρινων δακτυλίων σχήματος C. Το εσωτερικό της επενδύεται με κροσσωτό επιθήλιο, του οποίου οι βλεφαρίδες κινούνται συνεχώς απομακρύνοντας βλέννα και σκόνη. Η τραχεία, στο ύψος του 4^{ου} θωρακικού σπονδύλου, χωρίζεται στο δεξιό και στον αριστερό βρόγχο, οι οποίοι εισέρχονται στο δεξιό και στον αριστερό πνεύμονα αντίστοιχα. Κάθε **βρόγχος** υποδιαιρείται διαρκώς σε μικρότερους σχηματίζοντας το **βρογχιακό δέντρο**, οι κλάδοι του οποίου καταλήγουν στους κυψελιδωτούς πόρους. Αυτοί οδηγούν σε μικρές αεροφόρες κοιλότητες, τις **κυψελίδες**, τα τοιχώματα των οποίων περιβάλλονται από τριχοειδή αγγεία της πνευμονικής αρτηρίας.

Γνωρίζετε ότι:

Κατά την εφηβεία η τεστοστερόνη προκαλεί απότομη ανάπτυξη του λάρυγγα και ειδικά του θυροειδούς χόνδρου. Έτσι, αυξάνεται και το μήκος των φωνητικών χορδών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα αγόρια να έχουν πιο βαθιά φωνή. Ο θυροειδής χόνδρος διακρίνεται εξωτερικά. Είναι αυτό που ονομάζουμε «το μήλο του Αδάμ».

Γνωρίζετε ότι:

Στους πνεύμονες του ανθρώπου υπάρχουν 700 εκατομμύρια πνευμονικές κυψελίδες, οι οποίες έχουν συνολική επιφάνεια 70m². Τόση επιφάνεια έχει περίπου ένα γήπεδο αντισφαίρισης.

Οι **πνεύμονες** έχουν κωνική περίπου μορφή (εικ. 5.1). Στην εσωτερική επιφάνεια κάθε πνεύμονα υπάρχει ένα άνοιγμα, απ' όπου διέρχονται ο βρόγχος, οι κλάδοι της πνευμονικής αρτηρίας και φλέβας, οι κλάδοι της βρογχιακής αρτηρίας και φλέβας και νεύρα. Η βρογχιακή αρτηρία προμηθεύει τον πνεύμονα με θρεπτικές ουσίες, ενώ οι άχρηστες απομακρύνονται με τη βρογχιακή φλέβα.

Ο δεξιός πνεύμονας υποδιαιρείται με σχισμές σε τρεις λοβούς, ενώ ο αριστερός σε δύο. Κάθε λοβός αποτελείται από λόβια, τα οποία περιλαμβάνουν διακλαδώσεις του βρογχιακού δέντρου, και από κυψελίδες, οι οποίες περιβάλλονται από τριχοειδή αγγεία (διακλαδώσεις της πνευμονικής αρτηρίας). Με τις διακλαδώσεις της πνευμονικής αρτηρίας φτάνει στις κυψελίδες από τη δεξιά κοιλία της καρδιάς αίμα πλούσιο σε CO₂ και φτωχό σε O₂.

Οι κυψελίδες και τα τριχοειδή αγγεία έχουν πολύ λεπτό τοίχωμα, διά μέσου του οποίου γίνεται η ανταλλαγή των αερίων της αναπνοής. Το αίμα δηλαδή αποβάλλει το CO₂, και παραλαμβάνει O₂. Στη συνέχεια, μέσω της πνευμονικής φλέβας, επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς.

Ο μηχανισμός της αναπνοής

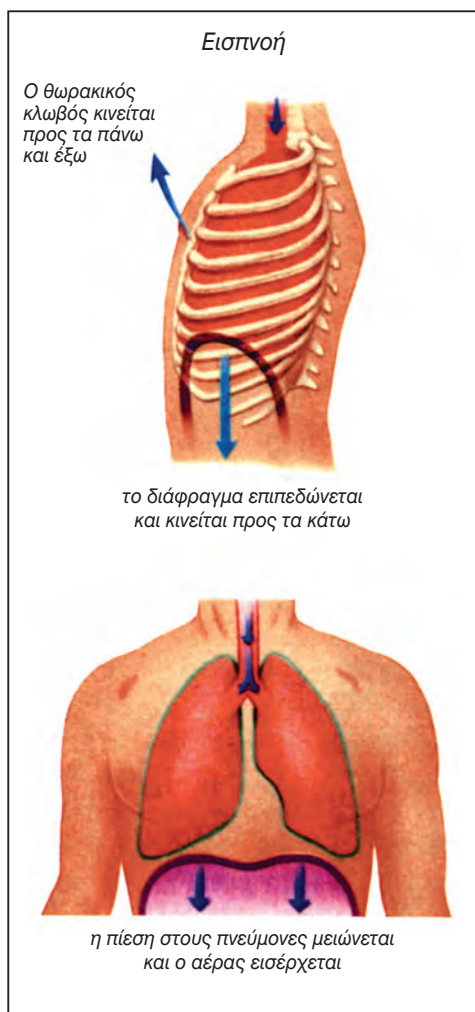
Οι πνεύμονες βρίσκονται στη θωρακική κοιλότητα, την οποία σχηματίζουν οι πλευρές, που αρθρώνονται πίσω με τη σπονδυλική στήλη και μπροστά με το στήννο. Η θωρακική κοιλότητα χωρίζεται από την κοιλιακή με ένα θωλωτό μυ, το **διάφραγμα**. Μεταξύ των πλευρών προσφύονται οι μεσοπλευρικοί μύες.

Ο ρυθμός της αναπνοής μας ελέγχεται από το αναπνευστικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στον προμήκη. Για να πραγματοποιηθεί η **εισπνοή**, το διάφραγμα, συστέλλεται και επιπεδώνεται με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κατακόρυφος άξονας της θωρακικής κοιλότητας. Οι εισπνευστικοί μύες συσπώνονται με αποτέλεσμα οι πλευρές να κινούνται προς τα πάνω και έξω. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας και συνεπώς των πνευμόνων. Με την έκταση των πνευμόνων η πίεση του αέρα στις διευρυμένες κυψελίδες μειώνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εισροή αέρα από το περιβάλλον στους πνεύμονες, διά μέσου της αναπνευστικής οδού (εικ. 5.3).

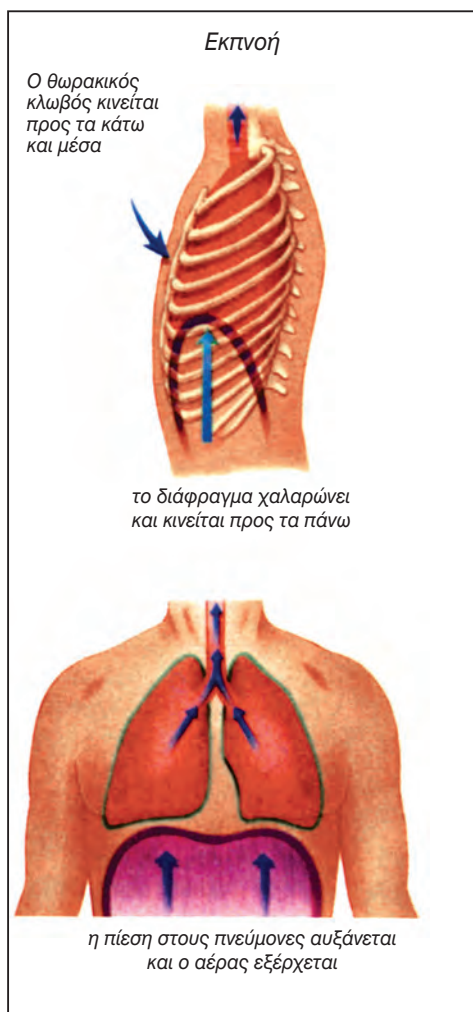
Όταν οι κυψελίδες γεμίσουν με αέρα, υποδοχείς τάσης, που βρίσκο-

νται σ' αυτές, στέλνουν νευρικές ώσεις στο αναπνευστικό κέντρο, το οποίο αναστέλλει τη διέγερση των εισπνευστικών μυών και του διαφράγματος, οπότε αυτοί χαλαρώνουν. Οι θωρακικές πλευρές επανέρχονται στην αρχική θέση τους και το διάφραγμα επανακτά τη θολωτή μορφή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας, εξαναγκάζοντας τους ελαστικούς πνεύμονες να εξωθήσουν τον αέρα (εκπνοή) (εικ.

5.4). Φυσιολογικά, η **εκπνοή** είναι μία παθητική διεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. κατά την έντονη μυϊκή εργασία) μπορεί και η εκπνοή να γίνει ενεργητικά, με συστολή των εκπνευστικών μυών. Οι μύες αυτοί αναγκάζουν τις πλευρές να κινηθούν προς τα μέσα και κάτω, με αποτέλεσμα τη μείωση της χωρητικότητας της θωρακικής κοιλότητας. Στην πολύ έντονη εκπνοή συμβάλλουν και ορισμένοι μύες της κοιλιάς.



εικ. 5.3 Ο μηχανισμός της εισπνοής



εικ. 5.4 Ο μηχανισμός της εκπνοής

Ο εξαερισμός των πνευμόνων είναι κυρίως μία ακούσια ρυθμική λειτουργία, που συνεχίζει να πραγματοποιείται ακόμα και όταν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Εκτός από τους υποδοχείς τάσης, που βρίσκονται στις πνευμονικές κυψελίδες, υπάρχουν και χημειούποδοχοί, κυρίως στην αορτή και στις καρωτίδες. Αυτοί ανταποκρίνονται σε μεταβολές της συγκέντρωσης των H^+ , του CO_2 και του O_2 στο αίμα. Αν κατά τη διάρκεια μιας έντονης άσκησης ελαττωθεί η συγκέντρωση του οξυγόνου στο αίμα, οι χημειούποδοχοί στέλνουν νευρικές ώσεις στο αναπνευστικό κέντρο, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση του ολικού αερισμού.

Ο αναπνευστικός ρυθμός έχει τη δυνατότητα να μεταβληθεί και από διεγέρσεις που προέρχονται από ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου. Πράγματι, οι αναπνευστικές κινήσεις μπορεί να

τροποποιηθούν ακούσια (την ώρα που μιλάμε) ή εκούσια (την ώρα που τραγουδάμε). Μπορούμε ακόμα να «κρατήσουμε την αναπνοή μας» κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης. Όσο όμως κρατάμε την αναπνοή μας, αυξάνεται η συγκέντρωση του CO_2 στο αίμα. Αυτή ανιχνεύεται από τους χημειούποδοχοί και τελικά προκαλείται αντανakλαστικά η αναπνοή.

Υπάρχουν αντανakλαστικά όπως ο βήχας και το φτάρνισμα, τα οποία προστατεύουν την αναπνευστική οδό από ουσίες που δρουν ερεθιστικά.

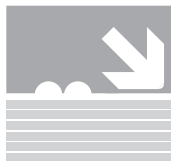
Γνωρίζετε ότι:

Η ταχύτητα του αέρα που βγαίνει κατά το φτάρνισμα μπορεί να φτάσει τα 450 km ανά ώρα.

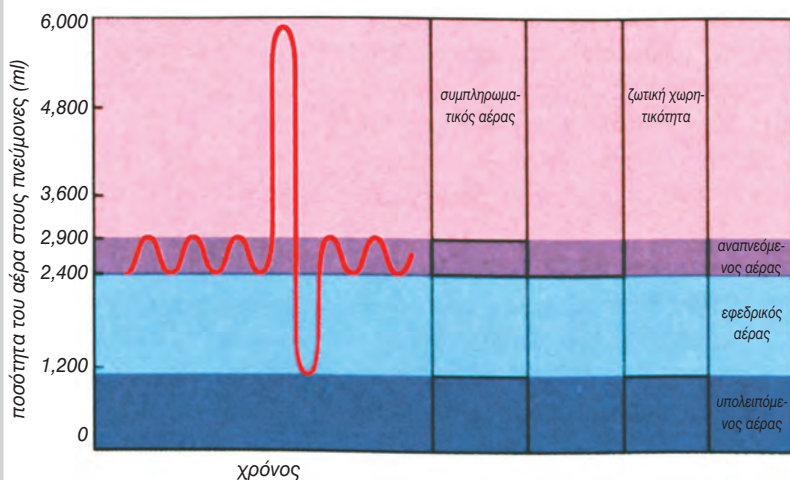
Χωρητικότητα των πνευμόνων

Το σπιρόμετρο είναι ένα όργανο που μετράει τον όγκο του αναπνεόμενου αέρα. Κατά την εισπνοή, μία γραφίδα μετακινείται προς τα πάνω, ενώ κατά την εκπνοή κινείται προς τα κάτω. Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται σε έναν κυλινδρικό κύλινδρο. Η απόσταση που διανύει η γραφίδα είναι ανάλογη με τον όγκο του εισπνεόμενου ή εκπνεόμενου αέρα.

Κατά την ήρεμη εισπνοή, το ποσό του αέρα που εισέρχεται ονομάζεται αναπνεόμενος αέρας και ο όγκος του είναι περίπου 300-500ml. Μπορούμε να αυξήσουμε τον όγκο του εισπνεόμενου αέρα με μία βαθύτατη εισπνοή. Ο αέρας αυτός ονομάζεται συμπληρωματικός αέρας και μπορεί να φτάσει τα 3.000 ml. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να αυξήσουμε τον όγκο του εκπνεόμενου αέρα κατά 1.500-2000 ml. Ο αέρας αυτός ονομάζεται εφεδρικός αέρας. Ωστόσο ακόμα και ύστερα από την πιο βαθιά εκπνοή παραμένουν στους πνεύμονες περίπου 1.000-1500 ml, που αποτελούν τον υπολειπόμενο αέρα.



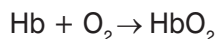
Το άθροισμα του αναπνεόμενου, του συμπληρωματικού και του εφεδρικού αέρα αποτελεί τη ζωτική χωρητικότητα και μπορεί να φτάσει τα 4.800 ml.



Ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων

Οι πνευμονικές κυψελίδες βρίσκονται σε επαφή με τα τριχοειδή αγγεία που τις περιβάλλουν. Τα τοιχώματα των πνευμονικών κυψελίδων αποτελούνται από μία μόνο στιβάδα επιθηλιακών κυττάρων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τοιχώματα των τριχοειδών αγγείων. Διά μέσου αυτών των δύο στιβάδων γίνεται η διάχυση του O_2 από την πνευμονική κυψελίδα προς το εσωτερικό του τριχοειδούς αγγείου, και του CO_2 αντίστροφα. Η διάχυση των αναπνευστικών αερίων επιτυγχάνεται λόγω των διαφορών στις συγκεντρώσεις τους.

Το O_2 , μόλις εισέλθει στα πνευμονικά αιμοφόρα τριχοειδή, θα προσδεθεί στην αιμοσφαιρίνη (Hb) των ερυθρών αιμοσφαιρίων.



Το αίμα, του οποίου τα ερυθρά αιμοσφαίρια περιέχουν οξυαιμοσφαιρίνη (HbO_2), έχει έντονο κόκκινο χρώμα. Όταν φτάσει στους ιστούς, το O_2 διαχέεται προς το μεσοκυττάριο χώρο, όπου η συγκέντρωση του είναι χαμηλότερη. Στη συνέχεια, πάλι με διάχυση, εισέρ-

χεται στα κύτταρα, όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά την **κυτταρική αναπνοή** για την παραγωγή ενέργειας με τη μορφή ATP:



Το CO_2 που σχηματίζεται διαχέεται διαδοχικά στο μεσοκυττάριο χώρο, και από εκεί στο εσωτερικό των τριχοειδών αγγείων, και τέλος στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Εκεί ένα μικρό ποσοστό του ενώνεται με την αιμοσφαιρίνη (HbCO_2), το μεγαλύτερο όμως ποσοστό (80%), αντιδρά με το H_2O , σχηματίζοντας H_2CO_3 . Το H_2CO_3 στη συνέχεια διίσταται σε κατιόντα υδρογόνου H^+ και όξινα ανθρακικά ανιόντα (HCO_3^-), τα οποία, επειδή είναι ευδιάλυτα, μεταφέρονται στους πνεύμονες διαλυμένα στο πλάσμα, εκεί γίνεται η αποβολή τους με την μορφή CO_2 .

Επίδραση του τρόπου ζωής στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος

Η λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος μπορεί να επηρεαστεί είτε από διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς είτε από την κακή ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα.

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μεταδίδονται από άτομο σε άτομο, με το βήχα, το φτάρνισμα κ.ά. Η αναπνευστική οδός βέβαια, προστατεύεται με τη βλέννα και τις βλεφαρίδες του κροσσωτού επιθηλιακού ιστού. Αν όμως ο αριθμός των παθογόνων μικροοργανισμών είναι μεγάλος ή / και η αντίσταση του οργανισμού μειωμένη, τότε οι μικροοργανισμοί αυτοί (βακτήρια και ιοί) μπορεί να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες όπως πνευμονία, φυματίωση, οξεία βρογχίτιδα, (πιν. 5.1). Για να μειώσουμε την πιθανότητα προσβολής απ' αυτές τις ασθένειες, πρέπει να αποφεύγουμε τους κλειστούς χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα.

Πίνακας 5.1 Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	
Πνευμονία	Μπορεί να προκληθεί από βακτήρια ή ιούς. Οι πνευμονικές κυψελίδες γεμίζουν με βλέννα και πύο και δυσλειτουργούν
Φυματίωση	Προκαλείται από το βακτήριο της φυματίωσης (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>), το οποίο ευθύνεται για την καταστροφή των πνευμονικών κυψελίδων. Στη συνέχεια αυτές αντικαθίστανται από συνδετικό ιστό, αλλά χάνουν την ελαστικότητά τους. Ο οργανισμός μπορεί να απομονώσει τα βακτήρια σε «φυμάτια», και αν η αντίστασή του είναι μεγάλη, τα μικρόβια καταστρέφονται. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, με τη χρήση των αντιβιοτικών, η φυματίωση είναι υπό έλεγχο. Αντίθετα, στις αναπτυσσόμενες χώρες η φυματίωση τελευταία παρουσιάζει έξαρση. Αναφέρονται 3.000.000 θάνατοι ετησίως.
Οξεία βρογχίτιδα	Είναι φλεγμονή των βρόγχων, που προκαλείται από βακτήρια ή ιούς. Στην οξεία βρογχίτιδα παρουσιάζεται μεγάλη έκκριση βλέννας, που συνοδεύεται από έντονο βήχα.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Εμφύσημα	Το εμφύσημα οφείλεται σε συνεχή ερεθισμό των πνευμόνων και της αναπνευστικής οδού από τοξικές χημικές ουσίες. Οι ουσίες αυτές μπορεί να βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου, να είναι αέριοι ρυπαντές κ.ά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η στένωση των λεπτότερων διακλαδώσεων των βρόγχων, η καταστροφή των ελαστικών ινών των κυψελίδων και η διάταση των τοιχωμάτων του πνεύμονα. Όλα αυτά παρεμποδίζουν την ομαλή είσοδο και έξοδο του αέρα, το άτομο δυσκολεύεται να αναπνεύσει και γι' αυτό το λόγο κινητοποιεί και τους εκπνευστικούς μυς.
Χρόνια βρογχίτιδα	Η χρόνια βρογχίτιδα προκαλείται από το συνεχή ερεθισμό του κροσσώτου επιθηλίου, λόγω της ύπαρξης τοξικών ουσιών στον εισπνεόμενο αέρα. Συνέπεια αυτού είναι τα κύτταρα του βλεννογόνου να χάσουν τις βλεφαρίδες τους. Για το λόγο αυτό η βλέννα δυσκολεύεται να απομακρυνθεί με αποτέλεσμα το άτομο να βήχει συχνά. Η ασθένεια αυτή εμφανίζεται συχνά σε καπνιστές, ακόμα και στους παθητικούς.
Καρκίνος του πνεύμονα	Η πίσσα που περιέχεται στον καπνό των τσιγάρων ενοχοποιείται για την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα. Αρχικά τα επιθηλιακά κύτταρα λόγω συνεχούς ερεθισμού τους σκληραίνουν, οι βλεφαρίδες τους εκφυλίζονται, και έτσι η βλέννα και η σκόνη δεν απομακρύνονται εύκολα. Στη συνέχεια πολλά κύτταρα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται με εντονότερο ρυθμό, δημιουργούνται όγκοι κυττάρων, οι οποίοι πιέζουν τους γειτονικούς ιστούς και τελικά εισβάλλουν σ' αυτούς. Υπολογίζεται ότι το 85-90% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα προκαλείται από το κάπνισμα.

Άλλες παθήσεις, όπως το εμφύσημα, η χρόνια βρογχίτιδα και ο καρκίνος του πνεύμονα (πιν. 5.1), προέρχονται κυρίως από την κακή ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα. Ο καπνός, η σκόνη και διάφοροι ατμοσφαιρικοί ρυπαντές ερεθίζουν συνεχώς την αναπνευστική οδό. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη στένωση των λεπτότερων διακλαδώσεων των βρόγχων, την καταστροφή των ελαστικών ινών των πνευμονικών κυψελίδων και τον εκφυλισμό ή τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών κυττάρων. Οι παθή-

σεις αυτές εμφανίζονται με πολύ μεγάλη συχνότητα σε καπνιστές.

Ασφυξία δημιουργείται όταν οι ιστοί δεν οξυγονώνονται αρκετά, με συνέπεια την καταστροφή τους. Ιδιαίτερα ευαίσθητα είναι τα νευρικά κύτταρα, τα οποία αν μείνουν χωρίς οξυγόνο, πεθαίνουν μέσα σε τρία περίπου λεπτά. Η ασφυξία μπορεί να προέλθει από απόφραξη των αεροφόρων οδών, συνήθως λόγω εισόδου υγρών ή τροφής στην τραχεία αντί στον οισοφάγο. Το άτομο δυσκολεύεται να αναπνεύσει, το χρώμα των χειλιών του γίνεται κυανό,

δεν μπορεί να μιλήσει και κρατάει συνήθως το λαιμό του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χτυπήσουμε αμέσως τον πάσχοντα στην πλάτη ή να εφαρμόσουμε πίεση ψηλά στην κοιλιά του (εικ. 5.6).



εικ. 5.6 Τεχνικές σε περίπτωση απόφραξης της αεροφόρου οδού από ξένο σώμα



Ασφυξία μπορεί να προέλθει και από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Είναι ένα αέριο άχρωμο και άοσμο, που παράγεται κατά την ατελή καύση του άνθρακα. Το μονοξείδιο του άνθρακα συνδέεται ευκολότερα με την αιμοσφαιρίνη απ' ό,τι το οξυγόνο, δεδομένου ότι έχει 200 φορές μεγαλύτερη χημική συγγένεια μ' αυτήν από ό,τι το οξυγόνο. Ακόμα και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αντιδράσει με τα μισά μόρια της αιμοσφαιρίνης, μειώνοντας δραματικά την ικανότητα του αίματος για μεταφορά οξυγόνου. Αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα προκαλούν δηλητηρίαση, με αποτέλεσμα το άτομο να χάσει τις αισθήσεις του ή και να περιέλθει σε κωματώδη κατάσταση.

Το μονοξείδιο του άνθρακα βρίσκε-

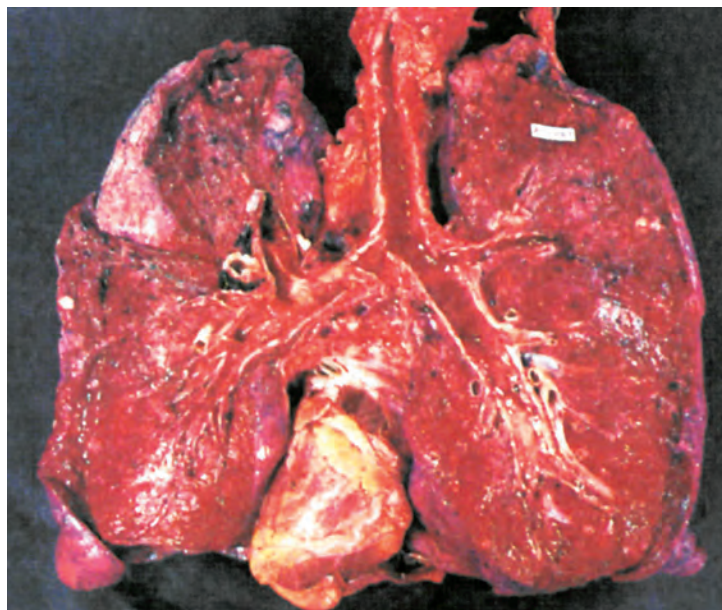
ται και στα καυσαέρια των εξατμίσεων των αυτοκινήτων. Κίνδυνος δημιουργείται αν η εξατμίση είναι ελαττωματική ή αν το αυτοκίνητο μείνει με αναμμένη μηχανή σε κλειστό χώρο. Για να σώσετε κάποιον που έχει πάθει ασφυξία από μονοξείδιο του άνθρακα και βρίσκεται σε κλειστό χώρο, ανοίξτε τις πόρτες και τραβήξτε τον πάσχοντα σε ασφαλές μέρος. Αν αναπνέει με δυσκολία, αρχίστε αμέσως τεχνητή αναπνοή, ώστε να αντικατασταθεί σταδιακά το μονοξείδιο του άνθρακα που έχει συνδεθεί με την αιμοσφαιρίνη.

Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται και κατά την καύση των φύλλων του καπνού. Γι' αυτό πολλές φορές οι καπνιστές, ύστερα από κάπνισμα αισθάνονται πονοκέφαλο.

Αν καπνίζεις...

- έχεις είκοσι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσεις καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με ένα μη καπνιστή.
- αυξάνεις την πιθανότητα να εμφανίσεις αθηροσκλήρυνση και διπλασιάζεις την πιθανότητα να πεθάνεις από καρδιαγγειακή πάθηση.
- έχεις επτά φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξεις πεπτικό έλκος και αυξάνεις την πιθανότητα να παρουσιάσεις βρογχίτιδα και εμφύσημα.
- έχεις, εξαιτίας του CO, 5% λιγότερο O₂ στο αίμα σου.





Οι πνεύμονές σου, οι οποίοι έχουν αυτή τη μορφή,
θα καταντήσουν έτσι...



Η υπόθεση ΔΕ σηκώνει τσιγάρο!



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα κύτταρα γίνεται συνεχώς παραγωγή ενέργειας με τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής, η οποία για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται οξυγόνο. Η τροφοδότηση του οργανισμού με οξυγόνο επιτυγχάνεται με την αναπνοή, διά μέσου της αναπνευστικής οδού. Η αναπνευστική οδός περιλαμβάνει τη μύτη, το φάρυγγα, το λάρυγγα, την τραχεία με τις διακλαδώσεις της, και τους πνεύμονες. Η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων (οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα) μεταξύ του αίματος και των πνευμονικών κυψελίδων γίνεται με διάχυση.

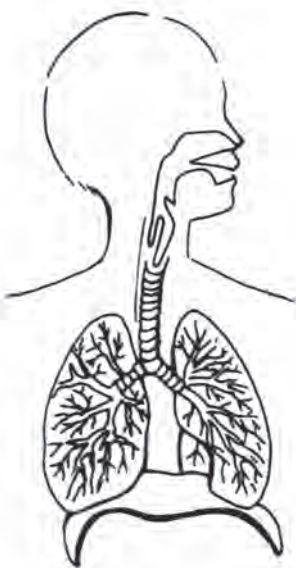
Για να γίνει μία εισπνοή, το αναπνευστικό κέντρο διεγείρει το διάφραγμα και τους εισπνευστικούς μυς, οι οποίοι συστέλλονται και προκαλούν αύξηση του όγκου της θωρακικής κοιλότητας και συνεπώς και των πνευμόνων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εισροή αέρα στους πνεύμονες.

Η εκπνοή φυσιολογικά γίνεται παθητικά. Οι μύες χαλαρώνουν, ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας μειώνεται και έτσι ο αέρας εξωθείται από τους πνεύμονες.

Η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων στις πνευμονικές κυψελίδες και στους ιστούς γίνεται με διάχυση. Το O_2 μεταφέρεται με το αίμα από τους πνεύμονες στους ιστούς δεσμευμένο στην αιμοσφαιρίνη. Το CO_2 απομακρύνεται, κυρίως διαλυμένο στο πλάσμα ως HCO_3^- , ενώ ένα μικρό ποσοστό του μεταφέρεται στους πνεύμονες ενωμένο με αιμοσφαιρίνη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Στο διπλανό σχήμα να ονομάσετε τα όργανα της αναπνευστικής οδού.



2. Σε ποιο μέρος της αναπνευστικής οδού βρίσκονται:

Η γλωττίδα

Ο οσφρητικός βλεννογόνας

Οι πνευμονικές κυψελίδες.

3. Πώς επιτυγχάνεται η είσοδος του αέρα κατά την εισπνοή;
4. Πώς επιτυγχάνεται η έξοδος του αέρα κατά την εκπνοή;
5. Να συνδέσετε τα παρακάτω αγγεία με την αντίστοιχη λειτουργία.

Αγγεία	Λειτουργία:
Βρογχιακή αρτηρία •	• μεταφέρει CO ₂ από την καρδιά στους πνεύμονες
Πνευμονική αρτηρία •	• μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από τους πνεύμονες στην καρδιά
Βρογχιακή φλέβα •	• μεταφέρει θρεπτικές ουσίες στους πνεύμονες
Πνευμονική φλέβα •	• απομακρύνει άχρηστες ουσίες από τους πνεύμονες

6. Για να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω λειτουργίες, ποιοι μύες πρέπει να συσταλούν; Να κάνετε τις αντιστοιχίσεις.

Λειτουργίες	Μύες
Έντονη εκπνοή •	• Διάφραγμα
Εκπνοή •	• Εισπνευστικοί
Εισπνοή •	• Μύες της κοιλιάς
Έντονη εισπνοή •	• Εκπνευστικοί

7. Πώς γίνεται ο συντονισμός των αναπνευστικών κινήσεων;
8. Από πού προέρχεται το CO₂, με ποια μορφή μεταφέρεται στο αίμα και τελικά πού καταλήγει;
9. Από πού προέρχεται το O₂, με ποια μορφή μεταφέρεται στο αίμα και τελικά πού καταλήγει;
10. Πώς μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα να προσβληθούμε από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος;
11. Πώς μεταβάλλεται ο ρυθμός της αναπνοής μας;
 - όταν βρεθούμε σε κλειστό χώρο με πολλά άτομα;
 - όταν ανεβούμε σε ψηλό βουνό;
 - όταν απαγγέλλουμε ένα ποίημα;
 - όταν παίζουμε ποδόσφαιρο;
12. Να περιγράψετε το ρόλο της αιμοσφαιρίνης στη μεταφορά και στην ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Η τεχνητή αναπνοή, αν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα, μπορεί να σώσει ζωές. Να βρείτε τους διαφορετικούς τρόπους της τεχνητής αναπνοής. Να οργανώσετε, σε συνεργασία με τον καθηγητή της φυσικής αγωγής, μία επίδειξη, στην οποία να παρουσιάζονται οι τρόποι τεχνητής αναπνοής που εφαρμόζονται με τα χέρια.